

楕円型 2 階微分方程式

R. Oizumi

2026 年 8 月 14 日

目次

0	はじめに	2
0.1	エクスキューズ	2
2	Laplace 方程式	3
2.1	平均値の不等式	3
2.2	最大値/最小値原理	4
2.3	Harnack の不等式	5
2.4	Green の表現定理	6
2.5	Poisson 核	8
2.6	収束定理	10
2.7	導関数の内部評価	12
2.8	Dirichlet 問題	12
2.9	Capacity	16

0 はじめに

0.1 エクスキューズ

この pdf は書きかけであり，内容の正しさも保証しない．

Ω で $\mathbb{R}^n$ の領域を表す．

2 Laplace 方程式

$u \in C^2(\Omega)$ とする.

Definition 2.1: ラプラシアン

u のラプラシアン Δu を

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n D_{ii} u = \operatorname{div} Du$$

と定める.

Definition 2.2: 調和

u が Ω で (劣/優) 調和であるとは,

$$\Delta u = 0 \quad (\geq / \leq)$$

となること.

Δu の正負と劣/優の語は直感的なものとは逆になっている. これは, 境界条件が等しいときに領域内部で調和関数との値の大小に由来するからである.

Example 2.3. $\Omega = (-1, 1) \in \mathbb{R}$ とし, Ω 上の関数を $u_1(x) = 0, u_2(x) = x^2 - 1, u_3(x) = -x^2 + 1$ とする. このとき, u_1 は調和, u_2 は劣調和, u_3 は優調和であり, 境界 $x = \pm 1$ では $u_1(x) = u_2(x) = u_3(x)$ である. また, $x \in \Omega$ では $u_2(x) < u_1(x) < u_3(x)$ が成り立つ.

これ故に, $-\Delta$ を一つの演算子と見て扱ったり, ここでいう $-\Delta$ のことを Δ といったりすることもある.

2.1 平均値の不等式

Theorem 2.4: 平均値の不等式

$\Delta u \geq 0$ のとき, $B = B_R(y) \subset \subset \Omega$ に対し

$$\begin{aligned} u(y) &\leq \oint_{\partial B} u(x) ds_x, \\ u(y) &\leq \oint_B u(x) dx. \end{aligned}$$

放物線の凸性を考えれば不等号の向きを間違えることはない. 優調和関数に関して逆向きの不等式が成り立ち, 調和関数なら等号が成り立つ.

Proof. **Step 1:** 球面上の平均積分が半径によらないことを示す.

$\rho \in (0, R)$ とし, $B_\rho = B_\rho(y)$ とかく.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{1}{\rho^{n-1}} \int_{\partial B_\rho} u(x) dx \right) &= \frac{\partial}{\partial \rho} \int_{|w|=1} u(y + \rho w) d\omega^{*1} \\ &= \int_{|w|=1} \frac{\partial}{\partial \rho} (u(y + \rho w)) d\omega \\ &= \int_{|w|=1} Du(y + \rho w) \cdot w d\omega \\ &= \frac{1}{\rho^{n-1}} \int_{\partial B_\rho} Du(x) \cdot \omega dx \\ &= \frac{1}{\rho^{n-1}} \int_{B_\rho} \Delta u(x) dx = 0 \end{aligned}$$

なので, 任意の $\rho \in (0, R)$ に対し

$$\oint_{\partial B_\rho} u(x) ds_x = \oint_{\partial B_R} u(x) ds_x$$

が成り立つ.

Step 2: 目的の不等式を示す.

$\rho \rightarrow +0$ とすると u は連続なので,

$$u(y) = \oint_{\partial B_R} u(x) ds_x.$$

これを 0 から R まで積分すると

$$u(y) = \int_B u(x) dx$$

を得る. ■

この (不) 等式を, 特に平均値の定理と区別するという意味を込めて平均値の性質と呼ぶことにする.

2.2 最大値/最小値原理

Theorem 2.5: 強最大値原理

Ω 上で u は劣調和かつ $y \in \Omega$ が存在して $u(y) = \sup_\Omega u$ とする. このとき, u は定数である.

優調和なら $\inf$ としたものが成り立つ. よって定数でない調和関数は領域の内部で最大値も最小値も取らない.

Proof. $M = \sup_\Omega u, \Omega_M = \{x \in \Omega \mid u(x) = M\}$ とする. u は連続ゆえ $\Omega_M = u^{-1}(\{M\})$ は閉集合. 一方, 平均値の不等式より $z \in \Omega_m$ に対し $B = B_R(z) \subset \subset \Omega$ をとると

$$0 = u(z) - M \leq \int_B (u - M) dx \leq 0$$

*1 余談: この定理の証明の全てよりも, 極座標変換の等式のほうが示すのが難しいかもしれない.

なので B 上 $u = M$, つまり $B \subset \Omega_M$ であり, Ω_M は開集合. Ω は連結ゆえ $\Omega_M = \Omega$. ■

強最大値原理から弱最大値原理が従う.

Theorem 2.6: 弱最大値原理

$u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ が劣/優調和であるとき, Ω が有界なら

$$\sup_{\Omega} u = \sup_{\partial\Omega} u / \inf_{\Omega} u = \inf_{\partial\Omega} u.$$

特に, u が調和なら

$$\inf_{\partial\Omega} u \leq u(x) \leq \sup_{\partial\Omega} u \quad (x \in \Omega).$$

有界性の仮定は必須である. 例えば $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| < x\}$, $u(x, y) = y^2 - x^2$ とすると u は調和かつ境界で常に 0 であるが, 内部では有界でない.

調和ではない適当なクラスの関数について, 強最大値原理が成り立つならば, u に連続と Ω に有界を課すと弱最大値原理が従う. しかし, 弱最大値原理が成り立つからと言って強最大値原理が成り立つわけではない. その意味での強/弱である.

Theorem 2.7: ディリクレ境界問題の解の一意性

$u, v \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ が

$$\begin{cases} \Delta u = \Delta v & \text{in } \Omega \\ u = v & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

を満たすなら, Ω で $u = v$.

2.3 Harnack の不等式

Theorem 2.8: Harnack の不等式

u を Ω の非負値調和関数とする. 任意の $\Omega' \subset\subset \Omega$ に対し $C = C(n, \Omega, \Omega')$ が存在して

$$\sup_{\Omega'} u \leq C \inf_{\Omega'} u.$$

Proof. **Step 1:** Ω 内の球の場合を考える.

$y \in \Omega$, $B_{4R}(y) \subset \Omega$ とする. 任意の $x_1, x_2 \in B_R(y)$ に対し

$$\begin{aligned} u(x_1) &= \int_{B_R(x_1)} u(x) dx \leq \frac{1}{|B_R|} \int_{B_{2R}(y)} u(x) dx \\ u(x_2) &= \int_{B_{3R}(x_2)} u(x) dx \geq \frac{1}{|B_{3R}|} \int_{B_{2R}(y)} u(x) dx \end{aligned}$$

なので,

$$\sup_{B_R(y)} u \leq \frac{1}{|B_R|} \int_{B_{2R}(y)} u(x) dx = \frac{3^n}{|B_{3R}|} \int_{B_{2R}(y)} u(x) dx \leq 3^n \inf_{B_R(y)} u$$

である。

Step 2: Ω' 全体に持ち上げる.

$x \in \overline{\Omega'}$ に対し $B_{4R_x}(x) \subset \Omega$ となるように $R_x > 0$ をとる. $\{B_{4R_x}(x)\}_x$ は $\overline{\Omega'}$ の開被覆であるから, 有限部分開被覆 $\{B_m\}_{m=1}^M$ が存在する. $x_1, x_2 \in \overline{\Omega'}$ を $u(x_1) = \sup_{\Omega'} u, u(x_2) = \inf_{\Omega'} u$ となるようにとる. x_1, x_2 をつなぐ Ω' 上の閉曲線 Γ をとる^{*2}. このとき, ある B_m を 2 回以上通過しているならば, 1 回目に入ったところと最後に出ていく部分をつなぐことで, 各 B_m を高々 1 回しか通過しないとして良い. よって N ($N \leq M$) 個の球 $B_{k_1}, B_{k_2}, \dots, B_{k_N}$ で γ を順に覆うことができ,^{*3}

$$\begin{aligned} u(x_1) &\leq \sup_{B_{k_1}} u \leq 3^n \inf_{B_{k_1}} u \\ &\leq 3^n \sup_{B_{k_2}} u \leq 3^{2n} \inf_{B_{k_2}} u \\ &\vdots \\ &\leq 3^{(N-1)n} \sup_{B_N} u \leq 3^{Nn} \inf_{B_N} u \leq 3^{Nn} u(x_2) \end{aligned}$$

となる. よって $C = 3^{nM}$ にすればよい. ■

x_1, x_2 の位置は u に依存するから, 閉曲線を先にとってから球で被覆してはいけない. M の取り方から分かるように, 定数は相似変換や直交変換によらず一様に取れ, 形状にのみ依存する. 例えば, 領域の形が丸いほど C は小さくなる. また Ω' が Ω の境界から離れるほど C は小さくなる.

2.4 Green の表現定理

Theorem 2.9: Green の第一/第二等式

$v \in C^2(\overline{\Omega})$ とする. このとき,

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad &\int_{\Omega} v \Delta u dx + \int_{\Omega} Du \cdot Dv dx = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} ds, \\ \text{(ii)} \quad &\int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dx = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial v}{\partial \nu} ds. \end{aligned}$$

ただし, $\frac{\partial f}{\partial \nu} = Df \cdot \nu$ で, ν は $\partial\Omega$ の外向き法線単位ベクトル.

Proof. (i) 発散定理

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} w dx = \int_{\partial\Omega} w \cdot \nu ds$$

において, $w = v Du$ とする.

(ii) u, v を入れ替えても (i) は成り立つから, その差を取る. ■

^{*2} 領域が仮定しているのは連結性であるから, 弧状連結であることは一見して言えないかもしれない. しかし領域は弧状連結である. 実際, ある点を含む弧状連結成分と, その補集合はともに開集合になる.

^{*3} 図を入れない

Definition 2.10: 基本解

$y \in \Omega$ とする. Γ を Laplace 方程式の基本解

$$\Gamma(x-y) = \Gamma(|x-y|) = \begin{cases} \frac{1}{n(2-n)|B_1(0)|} \cdot \frac{1}{|x-y|^{n-2}} & n > 2 \\ \frac{1}{2\pi} \log |x-y| & n = 2 \end{cases}$$

とする.

Γ は $x \neq y$ においては調和である. $x = y$ では特異性を持つが, 超関数微分の意味では $\Delta \Gamma = \delta(x-y)$ となる.

Theorem 2.11: Green の表現定理

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial \Gamma}{\partial \nu}(x-y) - \Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) ds + \int_{\Omega} \Gamma(x-y) \Delta u dx \quad (y \in \Omega).$$

特に, u がコンパクト台を持つなら

$$u(y) = \int_{\Omega} \Gamma(x-y) \Delta u(x) dx \quad (y \in \Omega).$$

u が調和なら

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial \Gamma}{\partial \nu}(x-y) - \Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) ds \quad (y \in \Omega).$$

Proof. Green の第二等式において $v = \Gamma$ とするため, $B_\rho = B_\rho(y) \subset \Omega$ なる $\rho > 0$ を取り, Ω の代わりに $\Omega \setminus B_\rho$ を考える.

$$\int_{\Omega \setminus B_\rho} \Gamma \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma(s-y) \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \nu}(s-y) \right) ds$$

であるが, Γ は y について球対称であるから,

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_\rho} \Gamma(s-y) \frac{\partial u}{\partial \nu} ds &= \Gamma(\rho) \int_{\partial B_\rho} \frac{\partial u}{\partial \nu} ds \\ &\leq \Gamma(\rho) |\partial B_\rho| \sup |Du| = O(\rho^{-1}) \sup |Du| \rightarrow 0. \\ \int_{\partial B_\rho} -u \frac{\partial \Gamma}{\partial \nu} ds &= \Gamma'(\rho) \int_{\partial B_\rho} u(x) ds_x^{*4} \\ &= \frac{1}{n|B_1(0)|\rho^{n-1}} \int_{\partial B_\rho} u(x) ds_x \\ &= u(y) \end{aligned}$$

となる. よって

$$\int_{\Omega} \Gamma \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} \Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial \Gamma}{\partial \nu}(x-y) ds + u(y).$$

■

この表現より, Ω での Δu の値との $\partial\Omega$ での $u, \frac{\partial u}{\partial \nu}$ の値が分かれば u が (高々) 一意に定まることが分かる.

^{*4} ∂B_ρ の法線ベクトルは内向きなので $\frac{\partial \Gamma}{\partial \nu} = -\Gamma'(\rho)$.

Green の表現定理は $\Delta G = \delta(x - y)$ なる G について常に成り立つ. つまり, $h_y \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ が $\Delta_x h_y = 0$ ならば $G(x, y) = \Gamma(x - y) + h_y(x)$ について

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial G}{\partial \nu} - G \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) ds + \int_{\Omega} G \Delta u dx$$

が成り立つ. ここでもし上手い h_y が取れて $\partial\Omega$ で $G = 0$ とすることができたなら,

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial G}{\partial \nu} ds + \int_{\Omega} G \Delta u dx$$

のように $\frac{\partial u}{\partial \nu}$ の値がわからなくとも u が特定できる. このような G を (Dirichlet)Green 関数という.

2.5 Poisson 核

Green 関数を一般に求めることは困難であるが, 一部の領域に対してはその表示が知られている.

Theorem 2.12: 球上の Green 関数

球 $B_R = B_R(0)$ 上の Green 関数は,

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \begin{cases} \Gamma(|x - y|) - \Gamma\left(\frac{|y|}{R}|x - \bar{y}|\right) & (y \neq 0) \\ \Gamma(|x|) - \Gamma(R) & (y = 0) \end{cases} \\ &= \Gamma(\sqrt{|x|^2 + |y|^2 - 2xy}) - \Gamma\left(\sqrt{\left(\frac{|x||y|}{R}\right)^2 + R^2 - 2xy}\right). \end{aligned}$$

ただし, $\bar{y} = \frac{R^2}{|y|^2}y$.

Γ は原点以外で特異性を持たないから, これが $\Delta G = \delta(x - y)$ となることが言える. また, 境界 ∂B_R で 0 になることも 2 つ目の式に $|x| = R$ とすれば分かる. この関数は, 鏡像法と呼ばれる手法で見つけることができる.

Theorem 2.13: 球上の Green 関数の性質

上の G について,

- (i) $G(x, y) = G(y, x)$,
- (ii) $G(x, y) \leq 0$,
- (iii) $\frac{\partial G}{\partial \nu} = \frac{R^2 - |y|^2}{n|B_1(0)|R}|x - y|^{-n} \geq 0$.

Proof. (i) 明らか.

(ii) Γ は中心からの距離について単調減少で,

$$(|x|^2 + |y|^2 - 2xy) - \left(\left(\frac{|x||y|}{R} \right)^2 + R^2 - 2xy \right) = \frac{1}{R^2} (R^2 - |y|^2)(|x|^2 - R^2) \leq 0 \quad (x, y \in \overline{B_R})$$

なので $G(x, y) \leq 0$.

(iii)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Gamma}{\partial \nu}(|x-y|) &= \sum_{i=1}^n \Gamma'(|x-y|) \frac{x_i - y_i}{|x-y|} \frac{x_i}{R} \\
&= \frac{1}{n|B_1(0)|R} |x-y|^{-n} (R^2 - x \cdot y) \\
\frac{\partial \Gamma}{\partial \nu} \left(\frac{|y|}{R} |x - \bar{y}| \right) &= \sum_{i=1}^n \Gamma' \left(\sqrt{\left(\frac{|x||y|}{R} \right)^2 + R^2 - 2xy} \right) \frac{2 \frac{|y|^2}{R^2} x_i - 2y_i}{2 \sqrt{\left(\frac{|x||y|}{R} \right)^2 + R^2 - 2xy}} \frac{x_i}{R} \\
&= \frac{1}{n|B_1(0)|R} \left| \frac{|y|}{R} |x - \bar{y}| \right|^{-n} (|y|^2 - x \cdot y)
\end{aligned}$$

である. $|x| = R$ で $|x-y| = \left| \frac{|y|}{R} |x - \bar{y}| \right|$ なので,

$$\frac{\partial G}{\partial \nu} = \frac{R^2 - |y|^2}{n|B_1(0)|R} \frac{1}{|x-y|^n}.$$

■

以上より, 以下の公式が成り立つ.

Theorem 2.14: Poisson の積分公式

$u \in C^2(B_R) \cap C^1(\overline{B_R})$ とする. B_R 上で $\Delta u = 0$ なら

$$u(y) = \frac{R^2 - |y|^2}{n|B_1(0)|R} \int_{\partial B_R} \frac{u(x)}{|x-y|^n} ds_x.$$

Definition 2.15: Poisson 核

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{n|B_1(0)|R|x-y|^n} \quad (x \in B_R, y \in \partial B_R)$$

を B_R 上の Poisson 核という.

Poisson の積分公式で $u = 1$ として

$$\int_{\partial B_R} K(x, y) ds_y = 1$$

を得る.

Poisson の積分公式より, Dirichlet 境界問題

$$\begin{cases} \Delta u = \Delta v & \text{in } B_R \\ u = \varphi & \text{on } \partial B_R \end{cases}$$

の解が存在するならば

$$u(x) = \begin{cases} \frac{R^2 - |x|^2}{n|B_1(0)|R} \int_{\partial B_R} \frac{u(y)}{|x-y|^n} ds_y & \text{in } B_R \\ \varphi(x) & \text{on } \partial B_R \end{cases}$$

となることが言える. 実際にこれが解になることをみる.

Theorem 2.16

$B = B_R(0)$, φ を ∂B 上の連続関数とする. このとき,

$$u(x) = \begin{cases} \frac{R^2 - |x|^2}{n|B_1(0)|R} \int_{\partial B_R} \frac{u(y)}{|x-y|^n} ds_y & \text{in } B_R \\ \varphi(x) & \text{on } \partial B_R \end{cases}$$

とすると $u \in C^2(B) \cap C^0(\bar{B})$ で, B 上 $\Delta u = 0$.

Proof. 任意の $y \in \partial B$ について $K(\cdot, y) \in C^\infty(B_R)$ ゆえ,

$$\Delta u = \int_{\partial B_R} (\Delta_x K) u(y) ds_y = 0.$$

$x_0 \in \partial B_R, \varepsilon > 0$ とする. $\delta > 0$ を

$$\forall y \in \partial B_R |y - x_0| < \delta \Rightarrow |\varphi(y) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$$

となるようにとる. $M > 0$ を ∂B で $|\varphi| < M$ となるようにとる. このとき

$$\begin{aligned} |u(x) - u(x_0)| &= \left| \int_{\partial B_R} K(x, y) (\varphi(x) - \varphi(x_0)) ds_y \right| \\ &\leq \int_{|y-x_0| \leq \delta} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(x)| ds_y + \int_{|y-x_0| > \delta} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(x_0)| ds_y \\ &\leq \varepsilon + C(n, R, \delta, M)(R^2 - |x|^2) \end{aligned}$$

である. $|x - x_0| < \min(\delta, \varepsilon/(2CR))$ とすると,

$$0 < R^2 - |x|^2 \leq 2R|x_0 - x| < \frac{\varepsilon}{C}$$

なので, $|u(x) - u(x_0)| < 2\varepsilon$. ■

2.6 収束定理

平均値の性質は調和関数の特徴づけになっている. すなわち, 平均値の性質を満たす関数は自動的に 2 階連続微分可能となり, そのラプラシアンが 0 になる.

Theorem 2.17: 調和関数の特徴づけ

$u \in C^0(\Omega)^{*5}$ が調和であることは, 任意の $B = B_R(y) \subset\subset \Omega$ に対して

$$u(y) = \oint_{\partial B} u(x) ds_x \quad (y \in \Omega)$$

となることと同値.

*5 2 章全てで $u \in C^2(\Omega)$ を仮定していたが, ここでのみそれを外す.

Proof. 任意の $B \subset\subset \Omega$ で $u|_{\partial B}$ は連続なので,

$$\begin{cases} \Delta h = 0 & \text{in } B \\ h = u & \text{on } \partial B \end{cases}$$

なる h が存在する. 最大値の原理の証明を思い出す^{*6}と, これは $w = u - h$ に適用することができて $w = 0$. ■

これより以下が従う.

Theorem 2.18

調和関数の一様収束先は調和関数.

Proof. u_m が u に一様に収束するならば

$$u_m(y) = \int_{\partial B} u_m(x) ds_x$$

で $m \rightarrow \infty$ とすれば

$$u(y) = \int_{\partial B} u(x) ds_x$$

となる. ■

Theorem 2.19: Harnack の収束定理

$\{u_m\}$ を Ω 上の単調増加調和関数列, $y \in \Omega$ が存在して $\{u_m(y)\}_m \subset \mathbb{R}$ が有界であるとする. このとき, $\{u_m\}$ は任意の有界領域 $\Omega' \subset\subset \Omega$ で調和関数に一様収束する.

平均値の性質や Harnack の不等式は, 調和関数の値はその周りの値によって強く制限されていることを示していると解釈することができる. そう考えると, 調和関数列が 1 点で収束するならばその周りでも同様に収束するというのは納得の行く結果である.

Proof. $\{u_m(y)\}$ は Cauchy 列なので任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$\forall k \geq l \geq N, 0 \leq u_k(y) - u_l(y) < \varepsilon$$

となる. Harnack の不等式より, $C = C(n, \Omega, \Omega')$ が存在して

$$\sup_{\Omega'} (u_k(x) - u_l(x)) \leq C\varepsilon$$

となるから, $\{u_m\}$ は Ω' 上一様収束し, 収束先は調和である. ■

単調性は当然必要な仮定である. 例えば, $u_m(x, y) = m(x^2 - y^2)$ とすると $u_m(0, 0)$ は 0 に収束する.

^{*6} 最大値の原理は関数が調和であることを仮定していたが, 実際は平均値の性質を満たすことしか用いていなかった.

2.7 導関数の内部評価

Theorem 2.20

u を Ω 上の調和関数, Ω' を Ω のコンパクト部分集合とする. このとき, $u \in C^\infty(\Omega)$ であり, 任意の多重指数 α に対し

$$\sup_{\Omega'} |D^\alpha u| \leq \left(\frac{n|\alpha|}{d} \right)^{|\alpha|} \sup_{\Omega} |u|.$$

ただし, $d = \text{dist}(\Omega, \Omega')$.

Proof. $B_R = B_R(y)$ とする. u が調和なら C^2 級なので, 優収束定理より

$$Du(y) = \int_{B_R} Du dx$$

であり, Du も調和だから $u \in C^\infty(\Omega)$.

$D^\alpha = \partial_{x_{k_1}} \partial_{x_{k_2}} \cdots \partial_{x_{k_{|\alpha|}}}$ とする. $x \in \Omega$ に対し $B(x) = B_{d/|\alpha|}(x)$ とする. 発散定理より $x_0 \in \Omega'$ に対し

$$\begin{aligned} \partial_{x_{k_1}} (\partial_{x_{k_2}} \cdots \partial_{x_{k_{|\alpha|}}} u)(x_0) &= \frac{1}{|B(x_0)|} \int_{\partial B(x_0)} (\partial_{x_{k_2}} \cdots \partial_{x_{k_{|\alpha|}}} u)(x_1) \nu_{k_i} ds_{x_i} \\ |\partial_{x_{k_1}} (\partial_{x_{k_2}} \cdots \partial_{x_{k_{|\alpha|}}} u)(x_0)| &\leq \frac{|\partial B(x_0)|}{|B(x_0)|} \sup_{x_1 \in \partial B(x_0)} |\partial_{x_{k_2}} \cdots \partial_{x_{k_{|\alpha|}}} u(x_1)| \\ &\leq \frac{n|\alpha|}{d} \sup_{x_1 \in B(x_0)} |\partial_{x_{k_2}} \cdots \partial_{x_{k_{|\alpha|}}} u(x_1)|. \end{aligned}$$

これを繰り返して

$$|\partial_{x_{k_1}} (\partial_{x_{k_2}} \cdots \partial_{x_{k_{|\alpha|}}} u)(x_0)| \leq \left(\frac{n|\alpha|}{d} \right)^{|\alpha|} \sup_{x_1 \in B(x_0)} \sup_{x_2 \in B(x_1)} \cdots \sup_{x_{|\alpha|} \in B(x_{|\alpha|-1})} |u(x_{|\alpha|})|$$

となる. $x_{|\alpha|}$ は Ω 内部しか動けないので

$$\sup_{\Omega'} |D^\alpha u| \leq \left(\frac{n|\alpha|}{d} \right)^{|\alpha|} \sup_{\Omega} |u|$$

■

これと Arzelà-Ascoli の定理から以下が従う.

Theorem 2.21: 調和関数列のコンパクト性

領域 Ω 上の任意の有界調和関数列は, Ω のコンパクト部分領域上で調和関数に一様収束する部分列を持つ.

2.8 Dirichlet 問題

この節では, Laplace 方程式の Dirichlet 境界問題が解ける必要十分条件について述べる.

Definition 2.22: 劣調和

$u \in C^0(\Omega)$ が劣調和であるとは、任意の $B \subset\subset \Omega$ と

$$\begin{cases} \Delta h = 0 & \text{in } B \\ u \leq h & \text{on } \partial B \end{cases}$$

なる h について B 上 $u \leq h$ となること.

優調和も同様に定義する. 劣調和であることを平均値の性質

$$u(y) \leq \int_{\partial\Omega} u(x) ds_x$$

を用いて定義する方法もあるがそれとこの定義は同値である.

Theorem 2.23: 劣調和関数の性質

u を劣調和とする.

(i) $u(x_0) = \sup_{\Omega} u$ なる $x_0 \in \Omega$ が存在すれば, u は定数.

(ii) $B \subset\subset \Omega$ とし, $\bar{u}$ を

$$\begin{cases} \Delta \bar{u} = 0 & \text{in } B \\ \bar{u} = u & \text{on } \partial B \end{cases}$$

を満たすものとする. このとき,

$$U(x) = \begin{cases} \bar{u}(x) & x \in B \\ u(x) & x \in \Omega \setminus B \end{cases}$$

は劣調和である. U を u の harmonic lifting という.

(iii) $u_1, u_2, \dots, u_N$ が劣調和なら $\max\{u_1(x), \dots, u_N(x)\}$ も調和.

Proof. (i) 平均値の性質から従う.

(ii) $B' \subset\subset \Omega$ とし, $\partial B'$ で $U \leq h$ なる調和関数 h をとる. $\partial B'$ で $u \leq U \leq h$ なので, u は劣調和より B' で $U \leq h$. 特に $B \setminus B'$ で $U \leq h$ であり, ∂B でも $U \leq h$. また, $\partial B'$ でも $U \leq h$ だったから, $\partial(B \cap B')$ で $U \leq h$. 弱最大値原理より $B \cap B'$ で $U \leq h$. 以上より $U \leq h^{*7}$.

(iii) 明らか. ■

以下 Ω は有界とし, φ を $\partial\Omega$ 上の有界関数とする.

Definition 2.24: 劣関数

$u \in C^0(\bar{\Omega})$ が φ に対する劣関数であるとは, u が劣調和かつ $\partial\Omega$ で $u \leq \varphi$ となることをいう. φ に対する劣関数全体を S_φ を書く.

*7 この証明は易しいが, 煩雑なので図を付けたい.

φ は有界であるから, S_φ は空でない.

Theorem 2.25: Perron の方法

$u(x) = \sup_{v \in S_\varphi} v(x)$ は Ω で調和.

Dirichlet 境界問題が解を持つかどうかということは, この u が解かどうかということである. もし解が存在するならば, それは S_φ の中で最も大きい.

Proof. **Step 1:** 収束調和関数列をとる.

最大値原理より任意の $v \in S_\varphi$ に対して $v \leq \sup \varphi$ なので, u は有界であり, 特に値が定まる. $y \in \Omega$ を 1 つとり, $\{v_m\} \subset S_\varphi$ を $v_m(y) \rightarrow u(y)$ なるものとする. v_m と定数関数 $\inf \varphi$ との $\max$ を取ったものも S_φ の元なので, v_m は有界として良い. $B = B_R(y) \subset \subset \Omega$ をとり, V_m を v_m の Ω における harmonic lifting とする. このとき, $V_m \in S_\varphi, V_m(y) \rightarrow u(y)$ である. $0 < \rho < R$ とする. 調和関数列のコンパクト性より, 部分列 $\{V_{m_k}\}$ で $B_\rho(y)$ 上である調和関数 v へ一様収束するものが取れる. $V_{m_k} \leq u$ より $v \leq u$. また, $v(y) = u(y)$ である.

Step 2: 収束先が v であることを示す.

$v(x) < u(z)$ なる $z \in B_\rho$ が存在したとする. すると $\bar{u} \in S_\varphi$ で $v(z) < \bar{u}(z)$ なるものが存在する. $\{w_k\} \subset S_\varphi$ を $w_k = \max(\bar{u}, V_{m_k})$ とし, w_k の B における harmonic lifting を W_k とすると, 再び部分列をとることで B_ρ 上の調和関数 w に収束する. $V_{m_k} \leq W_k \leq u$ より $v(y) = w(y) = u(y)$. また $v \leq w$. よって弱最大値原理より $v = w$ だが, これは $v(z) < w(z)$ に矛盾. 以上より B_ρ で $u = v$ であり, v は調和. y は任意なので u は調和.

■

残る問題はこの u が境界で連続かどうかということである. それは領域の境界の幾何学的性質に依存する.

Definition 2.26: barrier

$\xi \in \partial\Omega$ とする. $w = w_\xi$ が点 ξ における barrier であるとは,

- (i) Ω において優調和
- (ii) $w(\xi) = 0, \bar{\Omega} \setminus \{\xi\}$ で $w > 0$

の両方を満たすこと.

barrier が存在するような ξ は正則であるという.

$B = B_R(\xi)$ が存在して, w が

- (i)' $\Omega \cap B$ で優調和
- (ii)' $w(\xi) = 0, \overline{\Omega \cap B} \setminus \{\xi\}$ で $w > 0$

を満たすなら, $m = \inf_{\Omega \setminus B} w > 0$ を用いて

$$\bar{w}(x) = \begin{cases} \min(m, w(x)) & x \in \bar{\Omega} \cap B \\ m & x \in \bar{\Omega} \setminus B \end{cases}$$

のように ξ での barrier を作れる。すなわち, barrier は局所的概念である。

Theorem 2.27: 補題

$u(x) = \sup_{v \in S_\varphi} v(x)$ で u を定める。 $\xi \in \partial\Omega$ が正則かつ φ が ξ で連続なら, $x \rightarrow \xi$ で $u(x) \rightarrow \varphi(\xi)$ 。

Proof. $\varepsilon > 0, M = \sup |\varphi|, w$ を ξ における barrier とする。 $\delta > 0$ を

$$|x - \xi| < \delta \Rightarrow |\varphi(x) - \varphi(\xi)| < \varepsilon$$

となるようにとる。また, w は $|x - \xi| \geq \delta$ で正の最小値を取るので, $k > 0$ を

$$|x - \xi| \geq \delta \Rightarrow kw(x) \geq 2M$$

となるようにとる。関数 $\varphi(\xi) + \varepsilon + kw$ は優調和であり,

$$\begin{cases} \varphi(\xi) + \varepsilon + kw \geq \varphi(\xi) \varepsilon \geq \varphi & (|x - \xi| < \delta) \\ \varphi(\xi) + \varepsilon + kw \geq -M + 2M \geq \varphi & (|x - \xi| \geq \delta) \end{cases}$$

なので φ の優関数。同様に $\varphi(\xi) - \varepsilon - kw \geq$ は φ の劣関数。よって $x \in \Omega$ に対して

$$\varphi(\xi) - \varepsilon - kw \leq u(x) \leq \varphi(\xi) + \varepsilon + kw.$$

$x \rightarrow \xi$ で $w(x) \rightarrow 0$ なので $u(x) \rightarrow \varphi(\xi)$. ■

Theorem 2.28: ディリクレ問題の可解性

有界領域での古典ディリクレ問題が任意の連続な境界値に対して可解であるための必要十分条件は, 境界点が全て正則であること。

Proof. 正則ならば可解となるのはすでに見た。

可解ならば, $\xi \in \partial\Omega$ に対し

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u(x) = |x - \xi| & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

の解が存在し, これが ξ の barrier になる。 ■

領域が正則になるのがどんなときか考える。

Definition 2.29: exterior sphere condition

Ω が exterior sphere condition を満たすとは, 任意の $\xi \in \partial\Omega$ に対し $B = B_R(y)$ が存在して $\overline{B} \cap \overline{\Omega} = \{\xi\}$ となること。

つまり, 境界の各点に「外接する」円が存在するということである。

Theorem 2.30: exterior sphere condition と正則

Ω が exterior sphere condition を満たすならば, 境界点は全て正則。

Proof. R を先のように定めると,

$$w(x) = \begin{cases} R^{2-n} - |x-y|^{2-n} & n \geq 3 \\ \log \frac{|x-y|}{R} & n = 2 \end{cases}$$

が barrier になる. ■

特に領域が C^2 級ならば, 各点での曲率が有界だから, それよりも曲率が小さくなるように半径を小さくした円を外接させることができ, 境界点がすべて正則であると分かる.

逆に, $\mathbb{R}^2$ の領域で原点付近で $y > -|x|^{3/2}$ のような振る舞いをする領域は原点で exterior sphere condition を満たさない. しかしこの条件を満たさないことはディリクレ境界問題が解を持たないことの必要条件ではない.

2.9 Capacity

2 章最後となるこの節では境界点が正則になる場合についてさらなる考察をする. この節は読み飛ばしても構わない.

Ω を有界で境界が滑らかな領域, u を $(\bar{\Omega})^c$ 上の調和関数で $\partial\Omega$ 上 1 をとり, 無限遠で 0 となる関数とする. また, Σ を $\partial\Omega$ あるいは Ω を包む滑らかな閉曲面とする.

Definition 2.31: capacity

Ω の capacity を

$$\text{cap } \Omega = - \int_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \nu} ds = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \Omega} |Du|^2 dx$$

で定める. これは

$$\text{cap } \Omega = \inf_{v \in K} \int |Dv|^2 dx, \quad K = \{v \in C_0^2(\mathbb{R}^n) \mid v = 1 \text{ on } \Omega\}$$

に一致する.

Green の第一等式より

$$\int_{D_R} |Du|^2 dx = \int_{\partial D_R} u \frac{\partial u}{\partial \nu} ds - \int_{D_R} u \Delta u dx = \int_{\partial B_R} u \frac{\partial u}{\partial \nu} ds - \int_{\partial \Omega} 1 \frac{\partial u}{\partial \nu} ds.$$

基本会による表示を考えると $u \sim O(R^{2-n}), \nabla u \sim O(R^{1-n})$ だから, $R \rightarrow \infty$ として

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \Omega} |Du|^2 dx = - \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} ds.$$

Theorem 2.32

$x_0 \in \partial\Omega, \lambda \in (0, 1), C_j = \text{cap}\{x \notin \Omega \mid |x - x_0| \leq \lambda^j\}$ とする. このとき, x_0 で Ω が正則であることと, $\sum_{j=0}^{\infty} \frac{C_j}{\lambda^{j(n-2)}}$ が収束することは同値.